

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Федеральное государственное автономное
образовательное учреждение высшего образования
«Национальный исследовательский университет ИТМО»
(Университет ИТМО)

Факультет систем управления и робототехники

РЕФЕРАТ

по дисциплине

”Задачи и подходы современной робототехники”

по теме:

СИНТЕЗ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ С ЗАНОСОМ ДЛЯ ГУСЕНИЧНОЙ
ПЛАТФОРМЫ

Студент:

Группа № R4134с

К.С. Хитушкин

Предподаватель:

Ассистент ФСУиР

С.А. Колюбин

Санкт-Петербург
2025

СОДЕРЖАНИЕ

ВВЕДЕНИЕ	3
1 АНАЛИЗ СУЩЕСТВУЮЩИХ ПОДХОДОВ К УПРАВЛЕНИЮ ГУСЕНИЧНЫМИ ТРАНСПОРТНЫМИ СРЕДСТВАМИ.....	4
1.1 Способы управления гусеничными транспортными средствами	4
1.2 Стратегии слежения за траекторией для гусеничных ТС	5
1.3 Устройство и принцип работы МРС-контроллера	7
1.3.1 Нелинейный МРС-контроллер	8
1.4 Итоги главы	9
2 ИСПОЛЬЗУЕМЫЙ МАТЕМАТИЧЕСКИЙ АППАРАТ	10
2.1 Кинематическая модель гусеничного ТС	10
2.2 Динамическая модель гусеничного ТС	11
2.3 Критерии оценивания контроллера.....	13
2.4 Итоги главы	14
3 СИНТЕЗ NMРС-КОНТРОЛЛЕРА	15
3.1 Целевая гусеничная платформа	15
3.2 Структура и принцип работы разработанного контроллера	16
3.3 Программная реализация NMРС-контроллера	17
3.4 Подготовка имитационной среды.....	18
3.5 Итоги главы	19
СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ	21

ВВЕДЕНИЕ

Развитие робототехники и автоматизации значительно расширило применение автономных наземных систем в различных сферах, включая сельское хозяйство, разведку, мониторинг окружающей среды, транспорт. Среди таких систем особый интерес представляют гусеничные платформы благодаря высокой проходимости, манёвренности и способности работать в условиях пересечённой местности.

Управление движением гусеничных платформ является сложной задачей из-за их нелинейной, многопараметрической и неавтономной динамики, а также из-за влияния скольжения и внешних возмущений. Традиционные методы управления на основе кинематической модели дифференциального привода недостаточны при высоких скоростях, большой массе и значительных неопределённостях, что требует учёта полной динамики транспортного средства [1].

В последние годы предложено множество методов управления, компенсирующих влияние динамики гусеничных платформ, включая SMC (Sliding Mode Control) [2; 3], MPC (Model Predictive Control) [4], а также нейросетевые и адаптивные подходы. Однако их экспериментальная проверка часто ограничивается упрощёнными сценариями, далёкими от реальных условий эксплуатации. Кроме того, отсутствие открытых реализаций и высокая вычислительная сложность таких контроллеров затрудняют их применение на практике.

Целью данной работы является создание системы управления с заносом, способной в реальном времени эффективно компенсировать нелинейности, неопределённости модели и внешние возмущения, обеспечивая стабильное и точное движение гусеничной платформы в различных условиях, а также экспериментальная проверка полученного решения для различных сценариев эксплуатации.

1 АНАЛИЗ СУЩЕСТВУЮЩИХ ПОДХОДОВ К УПРАВЛЕНИЮ ГУСЕНИЧНЫМИ ТРАНСПОРТНЫМИ СРЕДСТВАМИ

1.1 Способы управления гусеничными транспортными средствами

Управление гусеничными транспортными средствами отличается тем, что контакт гусеницы с поверхностью распределён по линии, из-за чего при повороте возникают значительные поперечные сопротивления. Для эффективного маневрирования необходимо учитывать проскальзывания гусениц или применять конструктивные решения, влияющие на кривизну линии контакта. Существует несколько основных способов управления [5]:

1. *Дифференциальное (skid-steering)* – поворот осуществляется за счёт разности тяговых усилий на левой и правой гусеницах. Увеличение тяги на одной стороне и торможение другой создаёт вращающий момент, преодолевающий сопротивление повороту. Метод прост по конструкции, но требует значительных энергозатрат и вызывает проскальзывание гусениц, особенно на мягком грунте.
2. *Сочленённое (articulated steering)* – используется в машинах, состоящих из двух или более звеньев. Поворот осуществляется за счёт изменения угла между корпусами посредством сочленения. Такой способ уменьшает сопротивление повороту и повышает манёвренность на слабонесущих поверхностях.
3. *С криволинейной укладкой гусеницы (curved track steering)* – направление движения изменяется за счёт придания гусенице изогнутой формы. Метод требует сложных механических решений и имеет ограниченный минимальный радиус поворота, поэтому применяется редко.

На практике наибольшее распространение получили дифференциальное и сочленённое управление. В рамках данной работы рассматривается дифференциальная схема, так как она реализована в конструкции исследуемого гусеничного робота и является наиболее распространённым способом управления для машин данного типа.

1.2 Стратегии слежения за траекторией для гусеничных ТС

Гусеничные транспортные средства с дифференциальным приводом характеризуются сильными нелинейностями, зависимостью от свойств грунта и значительным проскальзыванием гусениц при поворотах. Эти особенности затрудняют прямое применение классических методов, разработанных для колёсных платформ, и требуют специальных подходов к управлению. В современной литературе выделяют пять основных подходов к задаче слежения за траекторией для гусеничных ТС [1]:

1. *Геометрические и кинематические контроллеры.* Основываются на геометрических соотношениях между текущим и заданным положением машины. Наиболее известные алгоритмы: Pure Pursuit [6; 7], Follow-the-Carrot [1], Vector Pursuit [8] и Stanley [9]. Они просты в реализации и не требуют точных динамических моделей, но плохо учитывают проскальзывание и нелинейности движения гусеничных платформ.
2. *Классические контроллеры.* Наиболее широко применяются PID-регуляторы, обеспечивающие управление скоростью левой и правой гусениц [10; 11]. Вариации включают PD- и PI-регуляторы, а также комбинированные подходы с методами компенсации динамики. Несмотря на относительную простоту, классические контроллеры остаются чувствительными к изменению характеристик поверхности и нагрузок.
3. *Методы на основе скользящего режима управления.* Отдельно можно выделить методы на основе скользящего режима управления SMC (Sliding Mode Control). SMC использует разрывную управляющую функцию, формируя «скользящую поверхность» в пространстве состояния, по которой система движется к цели. Такой подход обеспечивает высокую робастность к неопределённостям модели и внешним возмущениям, однако может вызывать высокочастотные колебания управляющего сигнала (чаттеринг) и не учитывает ограничения системы напрямую [2; 3].
4. *Адаптивные и интеллектуальные контроллеры.* Эти методы используют нейронные сети, нечеткую логику и их комбинации для

адаптации к внешним возмущениям и изменениям условий движения [12–15]. Такие системы способны корректировать параметры управления в реальном времени и обеспечивать устойчивость при проскальзывании и изменении сцепления с грунтом. Однако применение подобных подходов осложняется необходимостью сбора большого количества данных для обучения, ограниченной интерпретируемостью и трудностью гарантирования стабильности и сходимости при работе в условиях, отличающихся от обучающих сценариев.

5. *Модельно-предиктивные контроллеры MPC (Model Predictive Control)*. Применяют динамическую модель робота для прогнозирования будущего состояния и минимизации ошибок по положению и скорости [4; 16–19]. Эти методы обеспечивают высокую точность и позволяют учитывать ограничения, но требуют значительных вычислительных ресурсов и точной параметризации модели.

Геометрические и классические контроллеры остаются наиболее распространёнными в простых и малоресурсных системах, однако в последнее время наибольший интерес исследователей вызывают SMC и MPC контроллеры. SMC обладает высокой робастностью и относительной вычислительной простотой, но подвержен эффекту чаттеринга и не учитывает ограничения системы, что делает его актуальным для вычислительно ограниченных платформ и сценариев, где допустимы небольшие отклонения от траектории. MPC, напротив, использует прогноз будущих состояний и учитывает ограничения по управлению и динамике, обеспечивая более точное и плавное следование траектории.

Современные исследования показывают, что благодаря развитию вычислительных средств и применению упрощённых моделей, таких как KF-MPC [18] или быстрый NMPC из работы [20], эти методы становятся применимыми при работе в реальном времени. В данной работе решено реализовать MPC-контроллер как наиболее перспективный подход, обеспечивающий высокую точность и устойчивость движения гусеничной платформы.

1.3 Устройство и принцип работы MPC-контроллера

Model Predictive Control (MPC) – это метод предиктивного управления, при котором текущее управляющее воздействие определяется путём решения задачи оптимизации на ограниченном горизонте предсказания [21].

В классическом варианте MPC для предсказаний используется линейная модель объекта

$$x_{k+1} = Ax_k + Bu_k, \quad (1)$$

где x_k – вектор состояний,

u_k – управляющее воздействие,

A и B – матрицы системы.

На её основе прогнозируется поведение системы на горизонте N и выбирается последовательность управляющих воздействий, минимизирующая отклонение от заданной траектории при учёте ограничений на состояния и входы.

Для линейной системы задача оптимизации обычно формулируется как задача квадратичного программирования (QP), где минимизируется квадратичная функция стоимости

$$J = \sum_{i=0}^{N-1} (\|x_i - r_i\|_Q^2 + \|\Delta u_i\|_R^2), \quad (2)$$

где $x_i = Ax_{i-1} + Bu_{i-1}$ – контролируемые переменные,

u_i – управляющие воздействия,

r_i – референсные значения,

$\Delta u_i = u_i - u_{i-1}$ – приращение управления,

Q и R – положительно определённые матрицы весов.

Ограничения задаются в виде

$$\begin{aligned} x_{\min} &\leq x_i \leq x_{\max}, \\ u_{\min} &\leq u_i \leq u_{\max}. \end{aligned} \quad (3)$$

На каждом шаге решается задача квадратичного программирования с помощью численных методов, после чего применяется только первое управляющее воздействие и процесс повторяется с обновлёнными измерениями состояния. Такой подход называется *скользящим горизонтом предсказания* (receding horizon), поскольку на каждом шаге горизонт предсказания сдвигается вперёд, обеспечивая постоянную корректировку управления в реальном времени.

1.3.1 Нелинейный MPC-контроллер

Классический MPC рассчитан на линейные системы и при сильных нелинейностях теряет точность. Учесть нелинейности системы позволяет NMPC (Nonlinear MPC) [22]. В NMPC задача оптимизации становится нелинейной и формулируется как задача нелинейного программирования (NLP). Для её решения часто применяется метод *последовательного квадратичного программирования* (Sequential Quadratic Programming, SQP). Суть SQP заключается в том, что на каждом шаге строится локальное квадратичное приближение функции стоимости и линейное приближение ограничений, превращающее исходную NLP в задачу квадратичного программирования. Решение этой задачи используется для обновления управляющего воздействия и приближения к решению исходной нелинейной задачи.

NMPC позволяет с высокой точностью учитывать нелинейности системы и ограничения, однако высокая вычислительная нагрузка ограничивает его применимость для управления в реальном времени. Для решения этой проблемы могут применяться различные подходы: комбинации MPC с фильтром Калмана (KF-MPC) [18] и методы ускорения расчёта, например, подход, описанный в работе [20].

Также для ускорения вычислений в NMPC часто применяют RTI (Real-Time Iteration) подход [23; 24]. Система задаётся нелинейной дискретной моделью

$$x_{k+1} = f(x_k, u_k), \quad k = 0, \dots, N - 1, \quad (4)$$

где $f(\cdot)$ – нелинейная функция перехода.

На каждом шаге измеряется текущее состояние x_k , после чего выполняется линеаризация модели в точке (x_k, u_k) и функции стоимости вдоль предсказанной траектории:

$$x_{i+1} \approx A x_i + B u_i, \quad (5)$$

где $A = \frac{\partial f}{\partial x}(x_k, u_k)$ и $B = \frac{\partial f}{\partial u}(x_k, u_k)$.

На основе этой линейной аппроксимации формулируется стандартная задача квадратичного программирования, аналогично MPC. В отличие от классического SQP, где для сходимости требуется итеративное решение до

оптимума на каждом шаге, в RTI выполняется лишь одна итерация SQP за период дискретизации. Это позволяет существенно сократить время вычислений и применять NMPC в режиме реального времени при сохранении высокого качества управления. Несмотря на приближённый характер, такой подход обеспечивает квазиньютоновскую сходимость при малых возмущениях и плавных изменениях динамики [23].

Комбинация нелинейной модели, линейной аппроксимации на каждом шаге и однократного решения задачи квадратичного программирования делает RTI одним из наиболее эффективных подходов к реализации NMPC в задачах, требующих быстрой реакции. В данной работе этот метод выбран для реализации MPC-контроллера гусеничной платформы.

1.4 Итоги главы

В главе проведён анализ существующих подходов к управлению гусеничными транспортными средствами. Рассмотрены основные схемы управления, особенности динамики и методы слежения за траекторией. Показано, что для гусеничных платформ с дифференциальным приводом простые геометрические и классические контроллеры обеспечивают ограниченную точность при наличии проскальзывания и нелинейностей.

Обзор современных исследований показал, что методы скользящего режима (SMC) и предиктивного управления (MPC) являются наиболее перспективными направлениями. SMC обеспечивает высокую робастность и вычислительную простоту, но подвержен эффекту чаттеринга и не учитывает ограничения системы. В отличие от него, MPC позволяет прогнозировать будущее поведение системы, учитывать динамику и ограничения на управление, обеспечивая более точное и плавное следование траектории. В данной работе выбран MPC-контроллер как наиболее перспективный метод для управления гусеничной платформой, обеспечивающий высокую точность и устойчивость движения.

Рассмотрены принципы построения линейного и нелинейного MPC, включая метод Real-Time Iteration (RTI), обеспечивающий вычислительную эффективность NMPC при сохранении качества управления. На основании проведённого анализа обоснован выбор NMPC с RTI-подходом в качестве основного метода управления исследуемой платформой.

2 ИСПОЛЬЗУЕМЫЙ МАТЕМАТИЧЕСКИЙ АППАРАТ

2.1 Кинематическая модель гусеничного ТС

Кинематическая схема гусеничного транспортного средства с дифференциальным управлением приведена на рисунке 1.

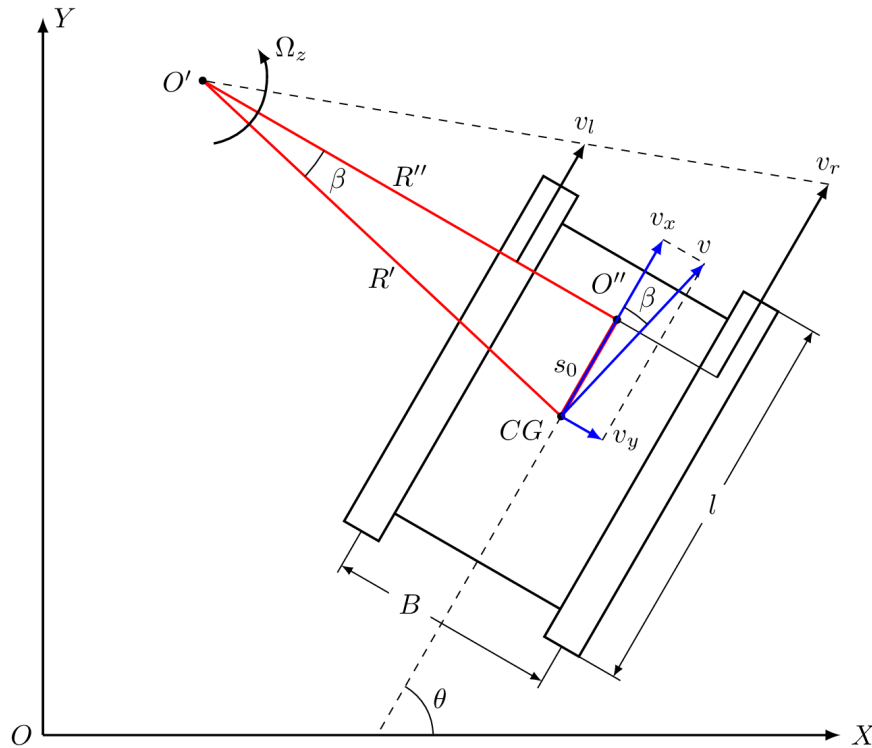


Рисунок 1 — Кинематическая схема гусеничного транспортного средства

В данной модели заданы скорости вращения гусениц ω_l, ω_r , радиус ведущей звезды r , расстояние между осями гусениц B , коэффициенты проскальзывания i_l, i_r и коэффициент бокового сопротивления μ_t .

Необходимо определить скорости центра масс v_x, v_y и угловую скорость корпуса w .

Расчёт скоростей движения гусениц с учётом проскальзывания [5]:

$$\begin{cases} v_l = r \omega_l (1 - i_l) \\ v_r = r \omega_r (1 - i_r) \end{cases} \quad (6)$$

где r — размер звезды,

ω_l, ω_r — скорости вращения левой и правой гусеницы соответственно,

i_l, i_r – коэффициент проскальзывания левой и правой гусеницы соответственно.

Расчёт радиуса поворота:

$$R'' = \frac{B(v_r + v_l)}{2(v_r - v_l)}, \quad (7)$$

где B – расстояние между осями гусениц.

Расчёт угловой скорости:

$$\Omega_z = \frac{v_r + v_l}{2R''} = \frac{v_r - v_l}{B}. \quad (8)$$

Смещение центра вращения после учёта центробежных сил [5]:

$$s_0 = \frac{lv^2}{2\mu_t g R'} \cos \beta = \frac{l\Omega_z^2 R''}{2\mu_t g} \Rightarrow \tan \beta = \frac{s_0}{R''} = \frac{l\Omega_z^2}{2\mu_t g}, \quad (9)$$

где μ_t – коэффициент бокового сопротивления.

Расчёт скоростей:

$$\begin{cases} v_x = R''\Omega_z \\ v_y = -v_x \tan \beta \\ w = \Omega_z \end{cases} \quad (10)$$

Данная модель предполагает, что центр тяжести платформы находится по центру относительно линий контакта гусениц и не учитывает продольную составляющую центробежного ускорения. Также опускается факт того, что сила, развиваемая гусеницами, нелинейно зависит от их смещения. Для учёта этих параметров необходима динамическая модель.

2.2 Динамическая модель гусеничного ТС

Динамическая схема гусеничного транспортного средства с дифференциальным управлением приведена на рисунке 2.

В данной модели заданы масса транспортного средства m , момент инерции относительно вертикальной оси I_z , расстояние между гусеницами B , длина опорной поверхности гусеницы l , коэффициенты сопротивления продольному μ_l и поперечному движению μ_t , а также текущая скорость центра масс v .

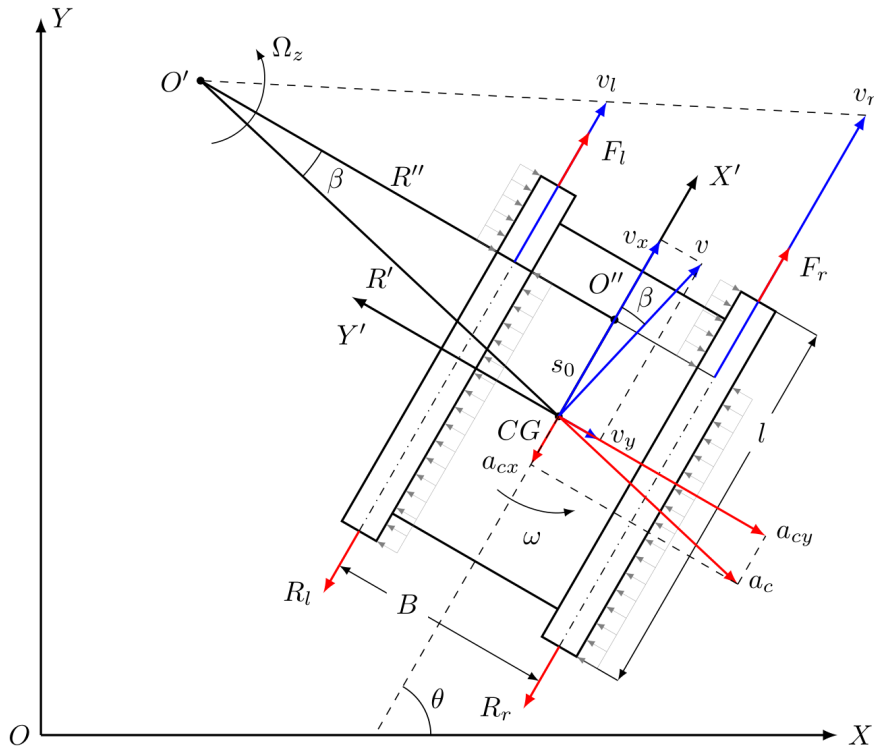


Рисунок 2 — Динамическая схема гусеничного транспортного средства

Необходимо определить поступательные ускорения $\ddot{x}$, $\ddot{y}$ и угловое ускорение $\ddot{\theta}$ центра масс в зависимости от сил, приложенных к гусеницам F_l и F_r .

Уравнение движения [5]:

$$\begin{cases} \ddot{x}m = F_l + F_r - ma_c \sin \beta - R_l - R_r \\ \ddot{y}m = F_y - ma_c \cos \beta \\ \ddot{\theta}I_z = M - M_r + ma_c s_0 \cos \beta \end{cases} \quad (11)$$

где F_l, F_r — тяга левой и правой гусеницы,

R_l, R_r — сила сопротивления продольному движению,

a_c — центробежное ускорение,

F_y — суммарная сила бокового трения.

Расчёт силы сопротивления продольному движению:

$$R_l = R_r = \frac{\mu_l mg}{2}, \quad (12)$$

где μ_l — коэффициент сопротивления продольному движению,

g — ускорение свободного падения.

Расчёт центробежного ускорения:

$$a_c = \frac{v^2}{R'}. \quad (13)$$

Пусть сила, действующая на единицу длины трака, равна:

$$R_t = \frac{\mu_t mg}{2l}, \quad (14)$$

где μ_t – коэффициент сопротивления поперечному движению.

Тогда суммарная сила бокового трения равна:

$$F_y = \text{sgn}(\omega) 2R_t \left(\int_{-l/2}^{s_0} dx - \int_{s_0}^{l/2} dx \right) = \text{sgn}(\omega) 2 \frac{\mu_t mg}{l} s_0 \quad (15)$$

где M – момент вращения,

M_r – момент сопротивления вращению.

Отсюда момент вращения равен:

$$M = (F_r - R_r - F_l + R_l) \frac{B}{2} = (F_r - F_l) \frac{B}{2} \quad (16)$$

Момент сопротивления вращению:

$$M_r = \text{sgn}(\omega) 2R_t \left(\int_{-l/2}^{s_0} x dx - \int_{s_0}^{l/2} x dx \right) = \text{sgn}(\omega) \frac{\mu_t mg}{l} \left(s_0^2 - \frac{l^2}{4} \right) \quad (17)$$

Смещение центра вращения после учёта центробежных сил s_0 и тангенс угла β рассчитываются аналогично кинематической модели по формуле (9). После подстановки всех выражений в уравнение движения (11) получаем окончательную форму динамической модели.

2.3 Критерии оценивания контроллера

Эффективность контроллера слежения за траекторией оценивается количественными метриками, отражающими точность удержания транспортного средства на заданном пути и динамическую устойчивость системы управления. Основными критериями являются ошибка слежения и интегральный индекс ITAE (Integral Time Absolute Error) [1].

Ошибка слежения определяется как расстояние между контрольной точкой транспортного средства, обычно расположенной в центре масс, и ближайшей точкой на траектории. В локальной системе координат робота ошибки вычисляются по формуле:

$$\begin{bmatrix} e_x \\ e_y \\ e_\theta \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \cos \theta & \sin \theta & 0 \\ -\sin \theta & \cos \theta & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} X_{\text{ref}} - X \\ Y_{\text{ref}} - Y \\ \theta_{\text{ref}} - \theta \end{bmatrix} \quad (18)$$

где e_x, e_y, e_θ – продольная, поперечная и угловая ошибки,
 $X_{\text{ref}}, Y_{\text{ref}}, \theta_{\text{ref}}$ – координаты и ориентация точки на траектории,
 X, Y, θ – текущие координаты и ориентация робота.

Индекс ИТАЕ учитывает не только величину отклонений, но и продолжительность их проявления, выделяя значимость длительных ошибок, что обеспечивает оценку качества динамической реакции системы. Минимальные значения ИТАЕ соответствуют малым перерегулировкам и высокой устойчивости движения. Индекс ИТАЕ рассчитывается по формуле:

$$f_{\text{ИТАЕ}} = \int_0^\infty t |e_y(t)| dt \quad (19)$$

где $e_y(t)$ – поперечная ошибка.

Траектории для оценки контроллера могут быть предварительно заданными или сгенерированными планировщиком пути. Примеры включают прямые участки, перестроение полосы, кривые и сложные формы, такие как траектории в виде « ∞ ». Прямые участки позволяют оценить стабильность удержания курса, а кривые – способность контроллера корректно управлять движением при изменении направления и скорости. Для всесторонней проверки контроллер моделируется на траекториях различной кривизны и скорости движения.

2.4 Итоги главы

В главе рассмотрены кинематическая и динамическая модели гусеничного транспортного средства с дифференциальным приводом. Кинематическая модель позволяет оценивать скорости центра масс и угловую скорость корпуса с учётом проскальзывания гусениц. Динамическая модель описывает поступательные и угловые ускорения с учётом массы, момента инерции, сил сопротивления и центробежных эффектов, обеспечивая более точное представление поведения платформы.

Для оценки работы контроллера введены метрики ошибки позиционирования и интегральный индекс ИТАЕ, отражающие точность удержания траектории и динамическую устойчивость системы.

3 СИНТЕЗ NMPC-КОНТРОЛЛЕРА

* Следующие главы отражают текущее состояние работы и в дальнейшем будут изменены.

3.1 Целевая гусеничная платформа

Целевая платформа, для управления которой разрабатывается контроллер, представляет собой гусеничный коммунальный робот с дифференциальным приводом, изображённый на рисунке 3. Робот разрабатывается командой Polytech Voltage Machine.



Рисунок 3 — Целевая гусеничная платформа

Основные компоненты платформы:

- *Привод*: две независимые гусеницы, каждая оснащена мотором *QSMotor 138 V1* с контроллером *Kelly KLS7230S*, обеспечивающим управление скоростью.
- *Сенсоры*:
 - Энкодеры на моторах.
 - GNSS RTK *Emlid Reach M2*.
 - IMU *MPU-9250*.

- *Дополнительные модули:* периферийные устройства и сенсоры, не задействованные напрямую в управлении движением.

Технические характеристики платформы:

- Длина: 1332 мм
- Ширина: 970 мм
- Высота: 550 мм
- Клиренс: 200 мм
- Снаряжённая масса: 300 кг
- Максимальная скорость: 20 км/ч

Набор приводных компонентов и сенсоров позволяет реализовать и протестировать NMPC-контроллер. Тестирование начнётся в симуляторе, после чего планируется его внедрение на реальную платформу.

3.2 Структура и принцип работы разработанного контроллера

Для реализации слежения за траекторией гусеничной платформы с дифференциальным приводом выбран нелинейный MPC с применением подхода Real-Time Iteration (RTI). Разработанный контроллер обеспечивает следование заданному пути, при этом скорость платформы регулируется контроллером с учётом ограничений. Общая структура разработанного контроллера приведена на рисунке 4.

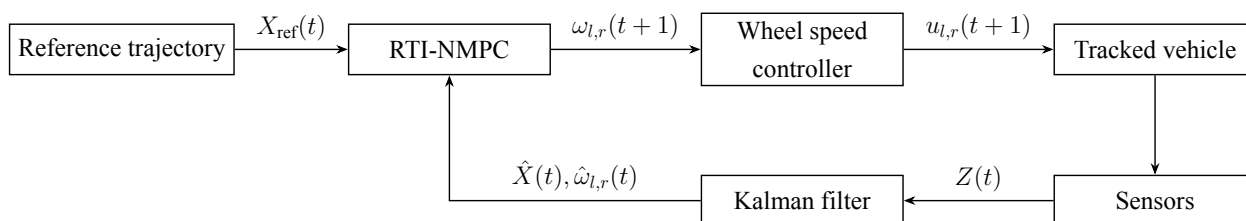


Рисунок 4 — Структурная схема разработанного контроллера

Схема контроллера состоит из следующих компонентов:

1. *Reference trajectory* – задаёт целевую траекторию движения платформы, которая служит входом для RTI-NMPC.
2. *RTI-NMPC* – вычисляет целевые скорости левой и правой гусениц на основе текущего состояния платформы и заданной траектории.

3. *Wheel speed controller (PID)* – получает целевые скорости от RTI-NMPC и формирует управляющие воздействия для моторов платформы.
4. *Nonlinear tracked vehicle* – объект управления, гусеничная платформа, на которую воздействуют моторы.
5. *Sensors* – измеряют текущее состояние платформы (одометрия, IMU) и формируют наблюдения $Z(t)$ для фильтра Калмана.
6. *Kalman filter* – фильтрует шумы измерений сенсоров и оценивает состояния $\hat{X}(t)$ и скорости $\hat{\omega}_{l,r}(t)$ для обратной связи в RTI-NMPC.

На каждом шаге дискретизации RTI-NMPC получает текущие состояния платформы, рассчитывает оптимальные целевые скорости гусениц, которые подаются на PID-контроллеры. Эти контроллеры преобразуют целевые скорости в управляющие воздействия на моторы, а сенсоры измеряют фактическое поведение платформы. Фильтр Калмана корректирует оценки состояния, замыкая цикл обратной связи и обеспечивая слежение за заданной траекторией.

Такой подход позволяет одновременно учитывать нелинейности системы, ограничения на управляющие воздействия и состояния, а также поддерживать высокую вычислительную эффективность, необходимую для работы в реальном времени.

3.3 Программная реализация NMPC-контроллера

Для реализации RTI-NMPC-контроллера используется пакет с открытым исходным кодом *acados* [25], который обеспечивает генерацию высокопроизводительного кода для решения задачи оптимального управления. Применение этого пакета позволяет достигать высокой вычислительной эффективности за счёт автоматической генерации оптимизированного кода на C и поддержки специализированных методов решения задач NMPC.

Использование *acados* позволяет сосредоточиться на формулировке модели платформы, функции стоимости и ограничений, в то время как генерация решателя и его оптимизация для RTI-NMPC выполняются автоматически.

3.4 Подготовка имитационной среды

Для моделирования гусеничных транспортных средств традиционные симуляторы, применяемые в робототехнике, такие как Gazebo, Webots, Bullet и MuJoCo используют приближение гусениц набором колёс, что не позволяет корректно воспроизводить сцепление, распределение усилий по ленте и поведение самих гусениц. Среди специализированных решений выделяется *Project Chrono* [26] благодаря открытому исходному коду, зрелой кодовой базе, широкому набору моделей гусениц и грунта, высокой производительности при моделировании большого количества контактов и возможности интеграции с ROS. Для тестирования и отладки контроллера было решено разработать модель целевого робота в Project Chrono.

Разработанная модель представлена на рисунке 5. Модель включает в себя корпус робота, шасси с гусеницами и основные компоненты привода. Шасси включает ведущие звездочки, каток-натяжитель, четыре катка подвески и два поддерживающих ролика. Гусеницы реализованы как жёсткие траки, скреплённые шарнирами, что обеспечивает реалистичное поведение при невысокой вычислительной сложности.

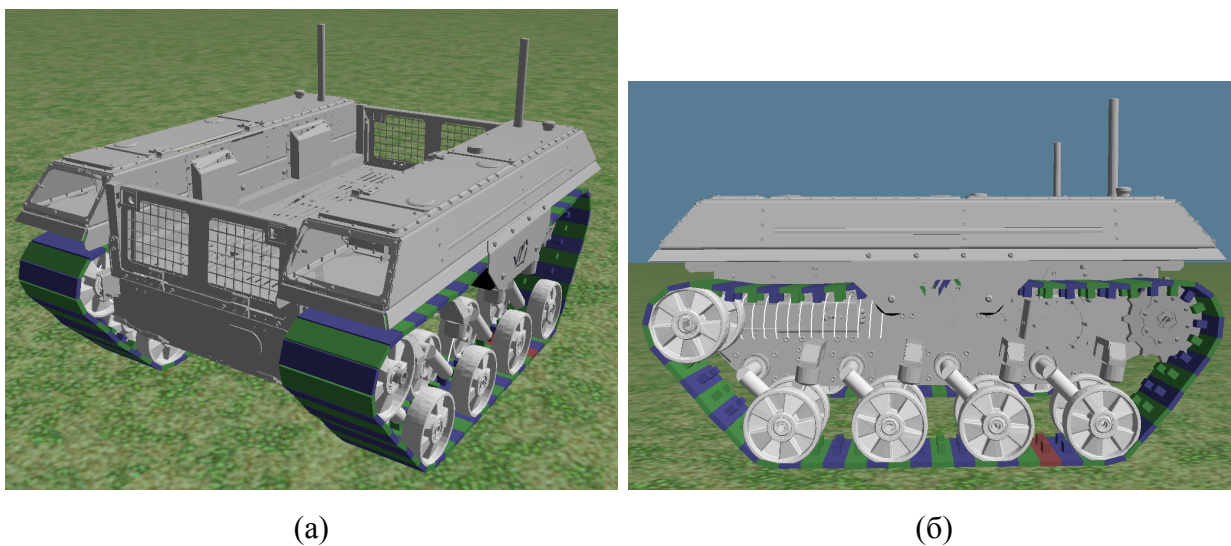


Рисунок 5 — Разработанная модель гусеничного робота «Объект 314». (а) – вид спереди, (б) – шасси целевого ТС

Для проверки работы шасси и гусениц разработанной модели были проведены тесты на преодоление полосы препятствий, а также протестирована модель деформируемой SCM (Soil Contact Model) поверхности, которая

позволяет моделировать мягкие грунты. Модель демонстрирует реалистичное поведение при взаимодействии с препятствиями и деформируемой SCM поверхностью. Демонстрации проведённых экспериментов представлены на рисунке 6.



Рисунок 6 — (а) – демонстрация прохождения роботом полосы препятствий, (б) – демонстрация движения целевого ТС по деформируемой поверхности SCM

Исходный код разработанной модели доступен в репозитории [27].

3.5 Итоги главы

В данной главе рассмотрена целевая гусеничная платформа. Описаны основные компоненты платформы, включая приводные моторы, сенсорные и периферийные устройства, а также приведены её ключевые технические характеристики.

Была разработана система управления гусеничной платформой на основе RTI-NMPC. Представлена структурная схема контроллера, включающая RTI-NMPC, PID-контроллеры скорости гусениц, фильтр Калмана и сенсорную систему, обеспечивающую замкнутый цикл обратной связи. Показан принцип работы: оценка текущего состояния платформы, расчёт оптимальных управляющих воздействий и их корректировка с учётом измерений сенсоров.

Реализация контроллера выполнена с использованием пакета *acados*, что обеспечивает высокую вычислительную эффективность и позволяет интегрировать систему на реальную платформу.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В данной работе рассмотрена разработка системы управления гусеничной платформой с дифференциальным приводом на основе RTI-NMPC. Для обоснования выбранного подхода был проведён обзор существующих методов управления гусеничными транспортными средствами, включая геометрические контроллеры, классические PID-регуляторы, методы скользящего режима (SMC) и модельно-предиктивное управление (MPC). На основе анализа особенностей динамики платформы и требований к точности слежения за траекторией было принято решение реализовать NMPC с использованием метода Real-Time Iteration, обеспечивающего высокую вычислительную эффективность в реальном времени.

Для построения контроллера были сформулированы кинематическая и динамическая модели платформы, учитывающие проскальзывание гусениц, центробежные силы, сопротивления продольному и поперечному движению. Эти модели служат основой для расчёта оптимальных управляющих сигналов и оценки состояния платформы. Также приведены критерии оценки качества управления.

В завершение работы представлена структурная схема контроллера, включающая RTI-NMPC, PID-контроллеры скорости гусениц, фильтр Калмана и сенсорную систему, обеспечивающую замкнутый цикл обратной связи. Такая архитектура позволяет эффективно компенсировать нелинейности, неопределённости модели и внешние возмущения, обеспечивая точное и устойчивое движение платформы по заданной траектории. Также была разработана модель целевого гусеничного робота для тестирования контроллера в симуляторе.

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ

1. *Ruslan N.A.I., Amer N.H., Hudha K., [et al.].* Modelling and control strategies in path tracking control for autonomous tracked vehicles: A review of state of the art and challenges // *Journal of Terramechanics*. — 2023. — Feb. — Vol. 105. — P. 67–79.
2. *Yan X., Wang S., He Y., Ma A., Zhao S.* Autonomous Tracked Vehicle Trajectory Tracking Control Based on Disturbance Observation and Sliding Mode Control // *Actuators*. — 2025. — Jan. 24. — Vol. 14, no. 2. — P. 51.
3. *Sabiha A.D., Kamel M.A., Said E., Hussein W.M.* ROS-based trajectory tracking control for autonomous tracked vehicle using optimized backstepping and sliding mode control // *Robotics and Autonomous Systems*. — 2022. — June. — Vol. 152. — P. 104058.
4. *Gocer I., Baslamisli S.C.* A Slip-Based Model Predictive Control Approach for Trajectory Following of Unmanned Tracked Vehicles // *Machines*. — 2025. — Sept. 5. — Vol. 13, no. 9. — P. 817.
5. *Wong J.Y.* Theory of ground vehicles. — Fifth edition. — Hoboken, NJ : John Wiley & Sons, Inc, 2022.
6. *Wang S., Fu S., Li B., Wang S.* Path Tracking Control of Tracked Paver Based on Improved Pure Pursuit Algorithm // 2021 40th Chinese Control Conference (CCC) (2021 40th Chinese Control Conference (CCC)). — Shanghai, China : IEEE, 07/26/2021. — P. 4187–4192.
7. *Samuel M., Hussein M., Binti M.* A Review of some Pure-Pursuit based Path Tracking Techniques for Control of Autonomous Vehicle // *International Journal of Computer Applications*. — 2016. — Feb. 17. — Vol. 135, no. 1. — P. 35–38.
8. *Sabiha A.D., Kamel M.A., Said E., Hussein W.M.* Trajectory Generation and Tracking Control of an Autonomous Vehicle Based on Artificial Potential Field and optimized Backstepping Controller // 2020 12th International Conference on Electrical Engineering (ICEENG) (2020 12th International Conference on Electrical Engineering (ICEENG)). — Cairo, Egypt : IEEE, 07/2020. — P. 423–428.

9. *Thrun S., Montemerlo M., Dahlkamp H., [et al.]. Stanley: The Robot That Won the DARPA Grand Challenge // The 2005 DARPA Grand Challenge. Vol. 36 / ed. by M. Buehler, K. Iagnemma, S. Singh ; red. by B. Siciliano, O. Khatib, F. Groen. — Berlin, Heidelberg : Springer Berlin Heidelberg, 2007. — P. 1–43. — Series Title: Springer Tracts in Advanced Robotics.*
10. *Sebastian B., Ben-Tzvi P. Physics Based Path Planning for Autonomous Tracked Vehicle in Challenging Terrain // Journal of Intelligent & Robotic Systems. — 2019. — Aug. — Vol. 95, no. 2. — P. 511–526.*
11. *Hu J., Tao J., Zhao W., Han Y. Modeling and simulation of steering control strategy for dual-motor coupling drive tracked vehicle // Journal of the Brazilian Society of Mechanical Sciences and Engineering. — 2019. — Apr. — Vol. 41, no. 4. — P. 190.*
12. *Hiramatsu T., Morita S., Pencelli M., [et al.]. Path-Tracking Controller for Tracked Mobile Robot on Rough Terrain. — 2019. — Jan. 2. — Publisher: Zenodo Version Number: 10010024.*
13. *Dai Y., Zhu X., Zhou H., Mao Z., Wu W. Trajectory Tracking Control for Seafloor Tracked Vehicle By Adaptive Neural-Fuzzy Inference System Algorithm // International Journal of Computers Communications & Control. — 2018. — July 25. — Vol. 13, no. 4. — P. 465–476.*
14. *Li Y., Yu J., Guo X., Sun J. Path Tracking Method Of Unmanned Agricultural Vehicle Based On Compound Fuzzy Control // 2020 IEEE 9th Joint International Information Technology and Artificial Intelligence Conference (ITAIC) (2020 IEEE 9th Joint International Information Technology and Artificial Intelligence Conference (ITAIC)). — Chongqing, China : IEEE, 12/11/2020. — P. 1301–1305.*
15. *Dai Y., Xue C., Su Q. An Integrated Dynamic Model and Optimized Fuzzy Controller for Path Tracking of Deep-Sea Mining Vehicle // Journal of Marine Science and Engineering. — 2021. — Feb. 26. — Vol. 9, no. 3. — P. 249.*
16. *Tao J., Liu H., Li Y., [et al.]. Design of Trajectory Tracking Controller of Unmanned Tracked Vehicles Based on Torque Control // 2021 IEEE International Conference on Unmanned Systems (ICUS) (2021 IEEE International Conference on Unmanned Systems (ICUS)). — Beijing, China : IEEE, 10/15/2021. — P. 85–92.*

17. *Mitsuhashi T., Chida Y., Tanemura M.* Autonomous Travel of Lettuce Harvester using Model Predictive Control // IFAC-PapersOnLine. — 2019. — Vol. 52, no. 30. — P. 155–160.
18. *Wu H., Chen Y., Qin H.* Model Predictive Control for Enhanced Trajectory Tracking of Autonomous Deep-Sea Tracked Mining Vehicles // IECE Transactions on Intelligent Unmanned Systems. — 2024. — July 21. — Vol. 1, no. 1. — P. 31–43.
19. *Cao J., Khan S., Liu W., Li Y., Vucetic B.* Remote UGV Control via Practical Wireless Channels: A Model Predictive Control Approach // IEEE Transactions on Intelligent Vehicles. — 2024. — P. 1–13.
20. *Khan S., Guivant J.* Fast nonlinear model predictive planner and control for an unmanned ground vehicle in the presence of disturbances and dynamic obstacles // Scientific Reports. — 2022. — July 15. — Vol. 12, no. 1. — P. 12135.
21. *Rawlings J.B., Mayne D.Q., Diehl M.* Model predictive control: theory, computation and design. — 2nd edition. — Santa Barbara : Nob Hill Publishing, LLC, 2020. — 623 p.
22. *Grüne L., Pannek J.* Nonlinear Model Predictive Control. — Cham : Springer International Publishing, 2017. — (Communications and Control Engineering).
23. *Diehl M., Bock H.G., Schlöder J.P.* A Real-Time Iteration Scheme for Nonlinear Optimization in Optimal Feedback Control // SIAM Journal on Control and Optimization. — 2005. — Jan. — Vol. 43, no. 5. — P. 1714–1736.
24. *Gros S., Zanon M., Quirynen R., Bemporad A., Diehl M.* From linear to nonlinear MPC: bridging the gap via the real-time iteration // International Journal of Control. — 2020. — Jan. 2. — Vol. 93, no. 1. — P. 62–80.
25. *Verschueren R., Frison G., Kouzoupis D., [et al.].* acados – a modular open-source framework for fast embedded optimal control // Mathematical Programming Computation. — 2021.
26. *Project Chrono Development Team.* Project Chrono. — 2016. — URL: <https://github.com/projectchrono/chrono> (visited on 06/12/2025).

27. *Hitushkin K.* Object314 Chrono. — 2025. — URL: https://github.com/KirillHit/object314_chrono (visited on 07/12/2025).